

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université 3 de Constantine Salah Bounider

Faculté de médecine

Année scolaire 2025-2026

INFECTIONS ET PARASITOSE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Pr CZ.BENRABAH

Objectifs pédagogiques :

- Reconnaitre les différentes infections et parasitoses cérébrales
(Abcès, empyème, kyste hydatique)
- établir un diagnostic et préciser les examens complémentaires
- Planifier la prise en charge en urgence

PLAN DU COURS

I-INTRODUCTION

II-ABCES

A- Anatomopathologie

B-Historique

C- Fréquence

D- Origine

E - Bactériologie

F - Contexte clinique

G - Neuroradiologie

H - Traitement

E - Evolution

III- EMPYEMES

A- Diagnostic clinique

B - Diagnostic radiologique

C- Traitement

D- Résultats

IV- KYSTE HYDATIQUE

A- Introduction

B- Physiopathologie

C- Clinique

D -Examens complémentaires

E- Traitement

V- CONCLUSION

I - INTRODUCTION

Les infections cérébrales peuvent être causées par des virus, des bactéries, des champignons ou, parfois des parasites.

- Abscès du cerveau : collection suppurée développée au sein du parenchyme cérébral
- Empyème intracrânien : collection suppurée développée dans l'espace soit :
 - Sous-dural : empyème sous-dural
 - Extra-dural : empyème extra-dural.

Le développement de l'imagerie, les progrès techniques en bactériologie ont permis une amélioration du diagnostic et une meilleure approche thérapeutique.

II - ABCES

A. Anatomo-pathologie

L'évolution anatomique de l'abcès passe par plusieurs stades :

- un stade d'encéphalite aiguë pré-suppurative
- un stade de collection purulente entourée de tissu cérébral d'allure inflammatoire
- un stade d'abcès collecté avec une fine capsule
- un dernier stade d'abcès encapsulé avec une coque plus ou moins épaisse.

La localisation des abcès intracrâniens est particulière :

- Généralement superficiels, surtout temporal ou frontal
- Les abcès cérébraux profonds restent rares.

B. Historique

On doit individualiser 3 périodes :

1- Avant les antibiotiques :

- Il existe un problème diagnostique et thérapeutique
- le traitement est partagé entre la ponction avec drainage et l'exérèse
- le pronostic est sombre.

2- Avant le scanner :

- avec les antibiotiques la préférence va à l'exérèse des abcès, pour diminuer la mortalité et la morbidité en particulier des crises d'épilepsies.
- Seuls les abcès des zones fonctionnelles sont éventuellement ponctionnés.

3- Avec le scanner et l'isolement des germes : la ponction est le traitement de choix

C. Fréquence

L'abcès est peu fréquent, étroitement lié à l'état de santé d'une population.

D. Origine

- Post-traumatiques
- Postopératoires
- La majorité des abcès sont dus à des infections de voisinage, la sphère ORL, (sinusite, mastoïdite...)
- Ils sont plus rarement d'origine métastatique ou cardiaque (cardiopathies cyanogènes par mise hors-circuit du filtre pulmonaire)

E. Bactériologie

L'isolement du germe responsable est un temps essentiel, qui va conditionner le choix de l'antibiotique adapté et l'efficacité du traitement.

F. Le contexte clinique

- La prédominance **masculine** est nette (4 hommes / 1 femme), surtout chez **l'adolescent et l'adulte jeune**, même si l'abcès peut se voir à tous les âges de la vie.
- Les signes cliniques sont rarement au complet, associent :
 - Une hypertension intra-crânienne
 - Des signes focaux
 - Un syndrome infectieux et une porte d'entrée connue.
 - Une épilepsie focale dans un contexte fébrile, une hypertension intra-crânienne rapidement évolutive doivent attirer l'attention.

G. La neuroradiologie

1 - Le scanner cérébral

- Une image typique annulaire prenant le contraste, à centre iso ou hypodense entouré d'un d'œdème périlésionnel important.
- Cette image pose le diagnostic différentiel avec :
 - Métastase nécrotique
 - Gliome kystique
 - Aspects post-opératoires banals
 - Hématomes anciens
- Recherche d'autres anomalies en rapport avec le foyer initial (face, oreille) ou l'existence d'une ventriculite.

2 - L'I.R.M.

- L'I.R.M permet -un diagnostic plus précoce de l'abcès
- une meilleure différenciation par rapport aux tumeurs et autres masses,
 - une meilleure appréciation de l'infection dans l'os et les tissus mous.

H. Le traitement

1 - Le traitement chirurgical

- la ponction simple ou
- en condition stéréotaxique si l'abcès est profond et/ou de petite taille
- Ce geste chirurgical permet :
 - d'affirmer le diagnostic d'abcès
 - d'isoler le ou les germes responsables
 - de réduire l'hypertension intracrânienne
 - de diminuer le risque d'épilepsie tardive.
- Seuls les abcès "sûrs" de moins de 2 cm de diamètre peuvent être traités médicalement quand le germe est connu.

2 - Le traitement médical

- Parallèlement, une fois le pus prélevé, un traitement médical va être prescrit :
- *Traitement antibiotique par voie générale* à large spectre est institué à l'aveugle (sauf si le germe est connu) contre les germes classiques (streptocoques, entérobactéries) et les anaérobies, par voie intra-veineuse.
- L'association Pénicilline G - Metronidazole est la plus utilisée.

- *Traitement antibiotique local* : durant l'intervention, une fois l'abcès ponctionné, l'injection in situ d'un antibiotique est recommandée, en utilisant un aminoside (Amikacine).

- *Traitement antioedémateux* :

- Il n'est pas systématique et prescrit en fonction du contexte clinique
- On préfère dans les 48 premières heures des substances hyperosmolaires (Mannitol à doses fractionnées)
- Relayés par des corticoïdes dès l'isolement et la sensibilité aux antibiotiques des germes reconnus.

- *Traitement anticomitial* est indispensable.

I - Evolution

La recherche et le traitement de la porte d'entrée est capitale.

L'évolution est ensuite suivie cliniquement, biologiquement et par scanners répétés (sans et avec injection).

III - EMPYEMES

A. Diagnostic clinique

- Les empyèmes sont beaucoup plus rares, dans une proportion d'environ 1/5, soit en moyenne 1 à 2 empyèmes par an, par service.

- Ils touchent une population plus jeune (30 ans)

- sont toujours en rapport avec une infection de voisinage, en particulier les cavités sinusales de la face, plus rarement l'oreille.

- L'infection se propage aux espaces extra ou sous duraux par :

- Ostéites des parois ou
- Par voie veineuse vers le système veineux intracrânien source de thrombophlébite.

La clinique est souvent bruyante, marquée par ordre décroissant par :

- Un syndrome infectieux net
- Un œdème sus-orbitaire
- Des troubles de la conscience
- Des crises d'épilepsies
- Des signes focaux.

B - Diagnostic radiologique

1 - Le scanner

Le scanner permet le diagnostic de ces collections sous la forme d'une collection péri-cérébrale hypodense dont les parois épaisses prennent le contraste.

2 - L'I.R.M.

L'exploration de choix, tant pour le diagnostic que pour le suivi thérapeutique ;

Elle permet un diagnostic plus précoce et différencie aisément ces lésions des hématomes sous duraux.

C- Le traitement

Opérer l'empyème par un volet osseux, drainer la cavité sinusale responsable, isoler le germe et traiter activement par antibiothérapie.

Seuls les empyèmes "sûrs" de toute petite taille peuvent être traités médicalement si le

germe est connu, l'infection sinusale en cause correctement traitée et le retentissement clinique discret.

D - Résultats

Les résultats paraissent meilleurs dans les séries récentes.

IV - KYSTE HYDATIQUE

A- Introduction

Les atteintes parasitaires du système nerveux central sont globalement rares et de ce fait mal connues.

B- Physiopathologie

L'hydatidose est liée au développement de la forme larvaire du ténia *Echinococcus granulosus*.

Du fait de son cycle parasitaire faisant intervenir le chien et le mouton, les zones d'endémie correspondent aux zones d'élevage extensif du mouton.

L'homme se contamine - en ingérant des crudités ou de l'eau de boisson souillée, ou
- par contact direct avec le pelage des chiens souillés par des œufs excrétés dans le milieu extérieur.

À côté des localisations hépatiques les plus fréquentes (60 %), les kystes encéphaliques (hémisphères surtout) ne concernent qu'environ 1 à 2 % des kystes hydatiques.

C- Clinique

La symptomatologie va dépendre de la localisation et de la taille du kyste.

Généralement ces kystes peuvent être très volumineux, du fait d'une croissance très lente favorisant une bonne tolérance de la lésion, les signes cliniques peuvent être mineurs.

- L'hypertension intracrânienne est souvent le premier signe.
- S'y associent des signes focaux souvent discrets.

D- EXAMENS COMPLEMENTAIRES

C'est en fait le scanner ou l'IRM qui montrera des images évocatrices en révélant la nature kystique du processus expansif.

Biologiquement, le diagnostic peut être conforté par la positivité d'une sérologie qui n'est cependant pas constante.

L'hyperéosinophilie est en règle normale ou peu élevée.

E -Traitement

Le traitement est chirurgical (hydropulsion)

V – CONCLUSION

L'avènement des nouvelles techniques d'imagerie a permis un diagnostic plus précoce avec précision topographique plus grande des infections et des parasitoses cérébrales, et une meilleure prise en charge améliorant le pronostic et diminuant les séquelles neurologiques.

La prévention de la plupart de ces infections et parasitoses cérébrales est possible. Elle est basée sur une bonne hygiène de vie, une prise en charge adéquate des infections de la sphère ORL et des traumatismes crâniens ainsi que le respect d'une asepsie rigoureuse ...